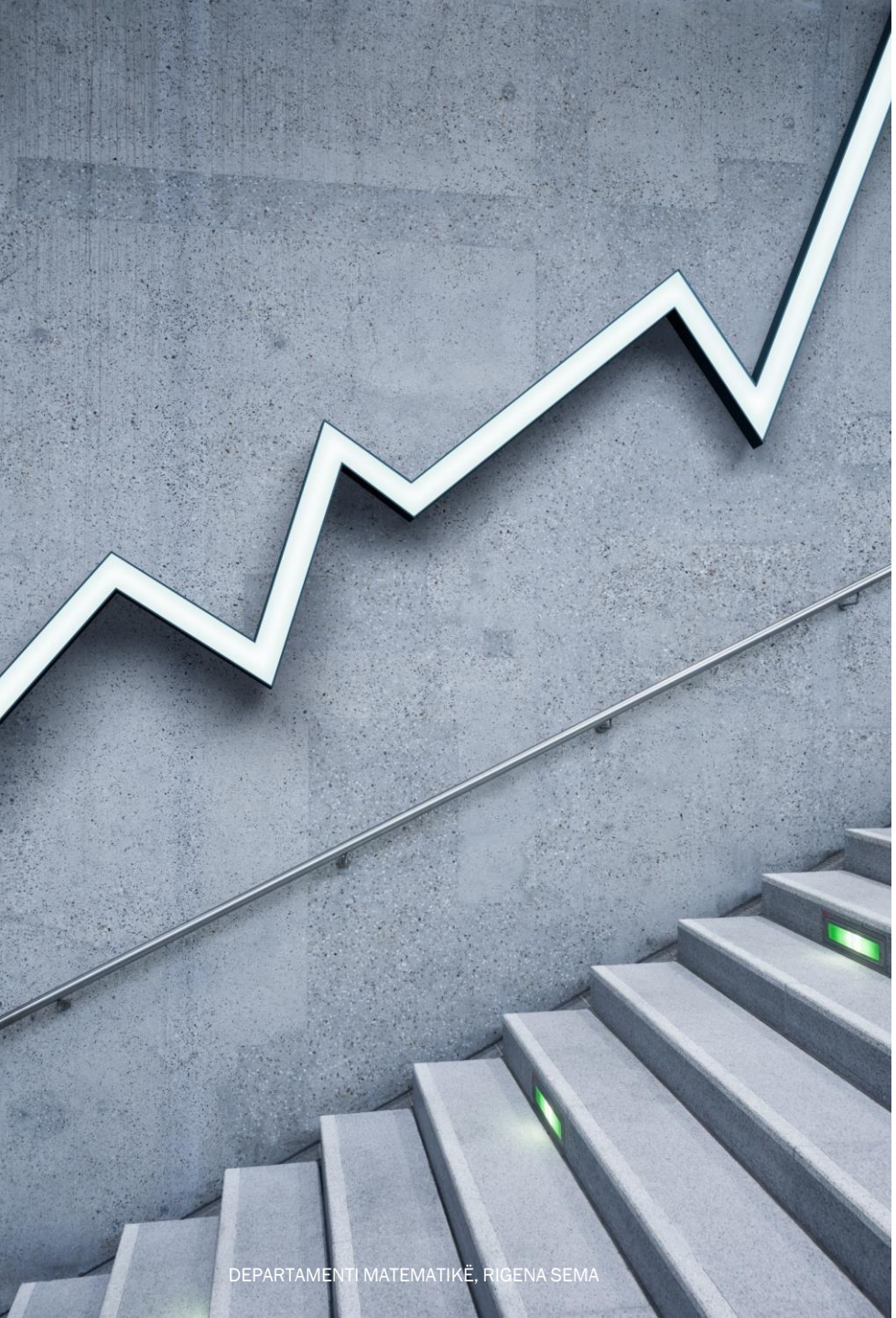


Relacionet

DEPARTAMENTI MATEMATIKË

Përkufizimi i relacionit

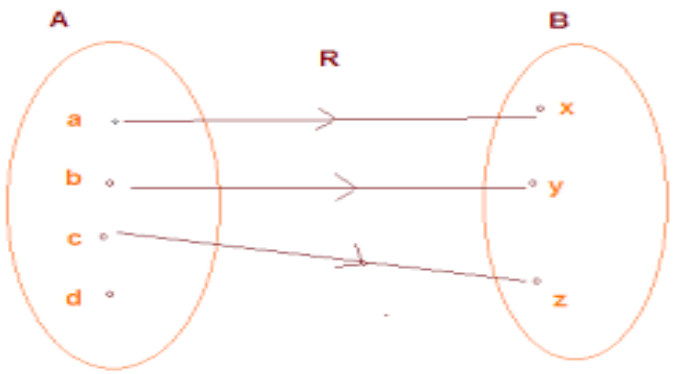
Le të jenë X dhe Y dy bashkësi.

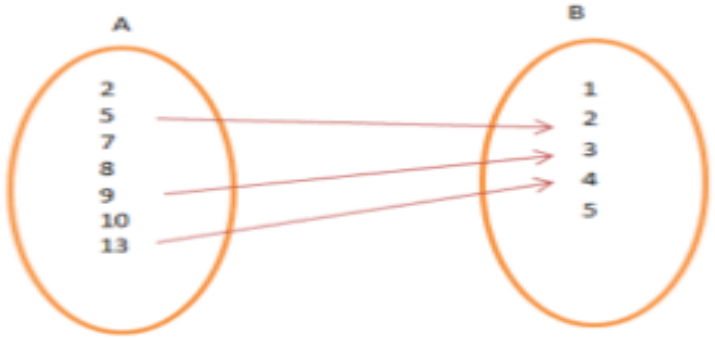
Relacion dyor (ose binar) i X-it me Y-un quhet çdo treshe e radhitur $\rho = (X, Y, G)$ ku G është nënbashkësi e prodhimit kartezian $X \times Y$.

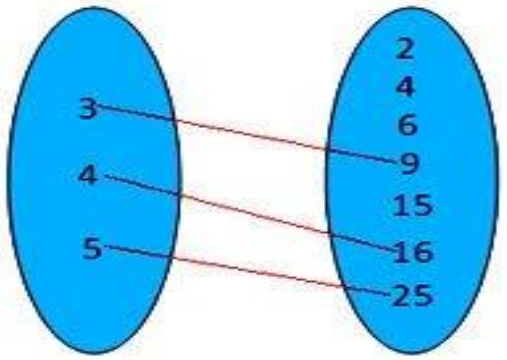
Për relacionin $\rho = (X, Y, G)$ bashkësia X **bashkësi e nisjes**, fillim ose burim i këtij relacioni, bashkësia Y quhet **bashkësi e mbërritjes** ose fund dhe G **grafi** i tij.

Për relacionin $\rho = (X, Y, G)$ pohimi $(x, y) \in G$ shënohet $x\rho y$ dhe lexohet $\boldsymbol{x}$ **është në relacion** $\boldsymbol{\rho}$ **me y**.

Paraqitja me diagramat e Venn-it







Relacionet

Le të jenë $\rho_1 = (X, Y, G)$ dhe $\rho_2 = (X', Y', G')$ dy relacione dyore. Nga barazimi i tresheve të radhitura kemi se:

$\rho_1 = \rho_2$ atëherë dhe vetëm atëherë kur $X = X'$, $Y = Y'$ dhe $G = G'$.

Shembull Shënojmë $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \leq y\}$.

Treshja e radhitur $(\mathbb{R}, \mathbb{R}, G)$ është relacion në bashkësinë e numrave realë.

Shembull. Le të jenë $A = \{2,4,6,8,10\}$ dhe $B = \{1,2,3,4,5\}$ dhe $G \subseteq A \times B$ e tillë që

$$G = \{(2,1), (4,2), (6,3), (8,4), (10,5)\}$$

Relacion i anasjelltë

Le të jetë $\rho = (X, Y, G)$ një relacion i bashkësisë X me bashkësinë Y.

Shënojmë $G^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X | \, (x, y) \in G\}$.

Treshja e radhitur (Y, X, G^{-1}) është relacion i Y-ut me X-in.

Ky relacion quhet **relacion i anasjellë i relacionit $\boldsymbol{\rho}$** dhe shënohet ρ^{-1}. Është e vërtetë ekuivalenca

$$x\rho y \Leftrightarrow y\rho^{-1}x$$

Për çdo element $x \in X$ dhe cdo element $y \in Y$ janë të vërteta ekuivalencat:

$$(x, y) \in G \Leftrightarrow (y, x) \in G^{-1} \Leftrightarrow (x, y) \in (G^{-1})^{-1}$$

Pra i anasjelli i anasjellit të një relacioni ρ është vetë relacioni ρ.

Llojet e relacioneve

Në qoftë se ρ është relacion në X, atëherë relacioni ρ quhet:

1) Reflektiv në qoftë se $\forall x \in X, x\rho x$.
2) Simetrik në qoftë se $\forall x, y \in X, x\rho y \Rightarrow y\rho x$.
3) Antisimetrik në qoftë se $\forall x, y \in X$, $x\rho y \; dhe \; y\rho x \Rightarrow x = y$.
4) Kalimtar në qoftë se $\forall x, y, z \in X \; x\rho y \; dhe \; y\rho z \Rightarrow x\rho z$.

Një relacion ρ në bashkësinë X quhet ***relacion ekuivalence*** në qoftë se ai është relacion reflektiv, simetrik dhe kalimtar.

Një relacion ρ në bashkësinë X quhet ***relacion renditje*** në qoftë se ai është relacion reflektiv, antisimetrik dhe kalimtar.

Shembull

Le të jetë n një numër i plotë pozitiv i fiksuar. Në bashkësinë e numrave të plotë $\mathbb{Z}$ përcaktojmë relacionin ρ:

$$x\rho y \Leftrightarrow n|x-y$$

Të tregojmë se ky relacion është relacion ekuivalence

Vërtet:

1)Relacioni ρ është **reflektiv** Për çdo $x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0n \Longrightarrow n|x - x$.

Kështu x është në relacion ρ me x.

2)Relacioni ρ është **simetrik**. Për çdo $x, y \in \mathbb{Z}$ në qoftë se

$$x\rho y \Longrightarrow n|x-y \Longrightarrow x-y = nk \Longrightarrow y-x = -(x-y) = -nk = n(-k).$$

Rrjedhimisht $n|y - x$. Pra y është në relacion ρ me x.

3) Relacioni ρ është **kalimtar**. Për çdo $x, y, z \in \mathbb{Z}$ në qoftë se

$x\rho y$ dhe $y\rho z \Longrightarrow n|x-y$ dhe $n|y-z \Longrightarrow x-y = nk$ dhe $y-z = nl \Longrightarrow$

$\Longrightarrow x - z = (x-y) + (y-z) = nk + nl = n(k+l) \Longrightarrow n|x-z.$

Kështu xρz . Pra relacioni ρ është relacion **ekuivalence**.

Shembuj

Shembull Në çdo bashkësi relacioni i barazimit është relacion ekuivalence.

Shembull Në bashkësinë e trekëndëshave të planit, relacioni i ngjashmërisë së trekëndëshave është relacion ekuivalence

Shembull Në bashkësinë e numrave natyror $\mathbb{N}$ relacioni i plotpjesëtueshmërisë është relacion renditje

Klasë ekuivalence dhe bashkësi faktore

Përkufizim: Le të jetë ρ relacion ekuivalence në X. **Klasë e ekuivalencës** e përcaktuar nga elementi x sipas relacionit ρ quhet bashkësia

$$\bar{x} = \{y \in X |\ y\rho x\}.$$

Përkufizim: Bashkësi faktore e bashkësë X sipas relacionit ρ të ekuivalencës në të, quhet bashkësia e klasave të ekuivalencës

$$X/\rho = \{\bar{x} | x \in X\}$$

Teoremë Le të jetë ρ relacion ekuivalence në X. Atëherë

1) Për çdo $x \in X$, $\bar{x} \neq \Phi$.
2) Në qoftë se $y \in \bar{x}$, atëherë $\bar{x} = \bar{y}$.
3) Për çdo $x, y \in X$, $\bar{x} \cap \bar{y} = \Phi$ ose $\bar{x} = \bar{y}$.
4) $X = \cup_{x \in X} \bar{x}$, pra bashkësia X është bashkimi i të gjithë klasave të ekuivalencës në lidhje me relacionin ρ

Syrjeksion kanonik

Përkufizim Funksion syrjektiv $\rho^{\#}: X \longrightarrow X/\rho$ I tillë që $\rho^{\#}(x) = \bar{x}$ quhet syrjeksion kanonik